

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Pedagogía de las Ciencias Experimentales

Informática

PROGRAMACIÓN WEB

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Bitácora del proyecto

Sistema de Gestión de Prácticas

SGP

Análisis y evolución del sistema

Requisitos, interfaces, secuencias y algoritmos relevantes

DATOS ACADÉMICOS

Autor	Cristhian Hipólito Girón Chamba
Correo	cristhian.giron@unl.edu.ec
Docente	Johnny H. Sánchez L.
Asignatura	Programación Web

Loja, Ecuador

10 de noviembre de 2026

Edición 1.2

Índice

1 Presentación y alcance **1**

1.1 Organización de las fuentes 1

1.2 Diferencias entre el catálogo y las últimas decisiones 1

2 Contexto y estructura del sistema **2**

2.1 Componentes principales 2

2.2 Flujo académico de referencia 2

3 Actores del proyecto **2**

4 Catálogo de requisitos **3**

4.1 Requisitos funcionales 3

4.2 Requisitos no funcionales 6

5 Catálogo de casos de uso **8**

6 Interfaces principales **10**

6.1 Acceso institucional 10

6.2 Asignación administrativa 10

6.3 Mis prácticas 11

6.4 Resumen de la práctica 11

7 Diagramas de casos de uso por rol **12**

7.1 Administrador 12

7.2 Director de prácticas 13

7.3 Directora de institución 14

7.4 Estudiante 15

7.5 Tutor de prácticas 16

7.6 Tutor institucional 17

8 Trazabilidad del catálogo **18**

8.1 Requisitos, actores y casos relacionados 18

8.2 Casos de uso y actores participantes 20

9 Secuencias principales del sistema **21**

9.1 Inicio de sesión 21

9.2 Asignación administrativa de una práctica 21

9.3 Envío y revisión de un plan de actividades 22

9.4 Conclusión y archivo de una práctica 22

10 Algoritmos relevantes de la implementación 23

10.1 Transiciones de revisión documental 23

10.2 Detección de solapamiento de asistencias 23

10.3 Control de versiones de borradores 24

11 Resultados y trabajo pendiente 24

11.1 Resultados del proyecto 24

11.2 Pendientes identificados 24

12 Referencias documentales 25

1 Presentación y alcance

En esta bitácora documento el desarrollo del Sistema de Gestión de Prácticas (SGP), desde la definición de actores y requisitos hasta la implementación de sus flujos principales. Presento la estructura del proyecto, las interfaces, los diagramas de casos de uso y secuencia, y los algoritmos que sustentan las reglas de revisión, asistencia y guardado de borradores.

Propósito del proyecto. Centralizar la gestión de prácticas académicas: asignación de estudiantes y tutores, elaboración y revisión de documentos, evidencias, jornadas, asistencias y seguimiento, con acceso según rol y ámbito.

Objetivo de la bitácora. Registrar las actividades realizadas, las decisiones técnicas, los resultados de las verificaciones y los aspectos pendientes del proyecto.

> Los resultados de las verificaciones corresponden a las fechas y entornos indicados en cada informe. Las pruebas con datos simulados, la integración H2 y las comprobaciones de la instalación local tienen alcances diferentes.

1.1 Organización de las fuentes

La especificación `docs/requisitos/especificacion.md` es el catálogo principal. Los informes de `docs/testing/informes/` registran revisiones fechadas. La guía `docs/requisitos/secuencia-login.md` explica la abstracción del login, y `docs/requisitos/artefactos/diagrama-secuencia-login.puml` conserva su fuente. Los documentos de producto, API y desarrollo amplían el contexto técnico.

1.2 Diferencias entre el catálogo y las últimas decisiones

El informe del 9 de noviembre sobre asignación administrativa registra que el estudiante recibe una práctica aprobada y que se eliminaron sus rutas de solicitud y cancelación. También establece una pertenencia académica activa por estudiante y ciclo, permitiendo pertenencias en ciclos distintos de su carrera.

El catálogo aún contiene referencias al flujo anterior de solicitud estudiantil. Se transcribe íntegro en esta edición como **registro documental**, sin presentar esas filas como política operativa vigente. Para la decisión más reciente se consulta `docs/testing/informes/2026-11-09/asignacion-administrativa-practicas.md`.

El diagrama general `docs/requisitos/artefactos/diagrama-casos-de-uso.puml` contiene 21 casos y una numeración distinta de los 26 de la especificación. Se mantiene esa diferencia registrada; esta bitácora usa los códigos del catálogo. El título CU01 del diagrama de login corresponde aquí a **CU-001**.

2 Contexto y estructura del sistema

2.1 Componentes principales

Componente	Responsabilidad
Frontend React	Pantallas, formularios, navegación, autenticación del cliente y espacios de trabajo.
API Spring Boot	Operaciones de negocio, validaciones, autorización y acceso a datos.
Persistencia	Cuentas, catálogos, prácticas, documentos y seguimiento; migraciones de esquema con Flyway.
Seguridad	Spring Security, comprobación BCrypt y tokens JWT firmados para acceder a rutas protegidas.
Documentación y QA	Requisitos, guías, informes fechados, scripts y evidencias reproducibles.

2.2 Flujo académico de referencia

El personal autorizado mantiene el listado académico, configura las prácticas y asigna estudiantes dentro de su ámbito. El estudiante trabaja en una práctica aprobada y habilitada. Los tutores supervisan los documentos y las actividades; el tutor institucional organiza jornadas y acredita asistencia. La dirección concluye o reabre la práctica y la administración gestiona el archivo del expediente. Cada operación depende de los permisos, estados y relaciones correspondientes.

3 Actores del proyecto

El sistema contempla los ocho actores del catálogo. ACT-008 identifica al software que aplica restricciones transversales; no representa una persona que inicia sesión.

Código	Actor y responsabilidad
ACT-001	Visitante. Persona no autenticada que accede a las funciones públicas de autenticación, registro y consulta de información pública.
ACT-002	Estudiante. Usuario que gestiona sus propias inscripciones, prácticas, documentos, evidencias, formularios y registros.
ACT-003	Tutor institucional. Usuario que gestiona o revisa prácticas asignadas desde una institución educativa.
ACT-004	Directora de institución. Usuario que consulta información vinculada a su institución en las vistas habilitadas.
ACT-005	Tutor de prácticas. Usuario que gestiona grupos asignados y supervisa documentos y actividades de las prácticas bajo su ámbito.
ACT-006	Director de prácticas. Usuario que coordina cursos, instituciones y prácticas dentro de su ámbito y consulta el reporte de coordinación.
ACT-007	Administrador. Usuario autorizado para gestionar cuentas, catálogos, instituciones, prácticas archivadas, anuncios e imágenes de interfaz.
ACT-008	Sistema SGP. Software que aplica autenticación, autorización, validaciones, límites y las demás restricciones técnicas descritas en los requisitos no funcionales.

4 Catálogo de requisitos

El análisis del sistema comprende 74 requisitos funcionales y 13 no funcionales, identificados mediante códigos para relacionarlos con los actores y casos de uso. Las funciones condicionales, como la recuperación administrativa, conservan sus restricciones.

> Las referencias a solicitar o retirar inscripciones pertenecen al catálogo anterior al cambio de asignación administrativa. Véase la sección 1.2 antes de interpretarlas como comportamiento vigente.

4.1 Requisitos funcionales

Código	Requisito y descripción
REQ-F-001	Iniciar sesión. El visitante puede enviar credenciales al servicio de autenticación para iniciar sesión.
REQ-F-002	Registrar estudiante. El visitante puede registrar una cuenta de estudiante con los datos requeridos y una imagen opcional.
REQ-F-003	Consultar ubicaciones públicas. El visitante puede consultar provincias, cantones y parroquias.
REQ-F-004	Consultar opciones de registro. El visitante puede consultar ciclos académicos, instituciones, cursos, grados y paralelos publicados para el registro.
REQ-F-005	Consultar imágenes públicas. El visitante puede consultar imágenes de interfaz marcadas como públicas.
REQ-F-074	Recuperar contraseña administrativa. Cuando la función está habilitada en la configuración, el visitante puede solicitar el cambio de contraseña de una cuenta administradora presentando la clave de recuperación válida.
REQ-F-006	Consultar perfil propio. El estudiante consulta los datos de su cuenta autenticada.
REQ-F-007	Actualizar perfil y contraseña. El estudiante actualiza los datos de su perfil y cambia la contraseña usando las operaciones de cuenta propias.
REQ-F-008	Solicitar inscripción. El estudiante solicita inscribirse en un curso disponible; el servicio valida la correspondencia del ciclo académico.
REQ-F-009	Consultar y retirar inscripciones propias. El estudiante consulta sus inscripciones y puede retirar una propia conforme al estado y validaciones del servicio.
REQ-F-010	Consultar prácticas propias. El estudiante consulta las prácticas asociadas a sus inscripciones.
REQ-F-011	Gestionar planes de actividades. El estudiante crea, consulta, actualiza y envía sus planes de actividades para revisión.
REQ-F-012	Gestionar informes de práctica. El estudiante crea, consulta, actualiza y envía informes de práctica disponibles para su inscripción.
REQ-F-013	Gestionar informe final. El estudiante crea, actualiza, consulta y envía su informe final, cuya revisión incluye los pasos configurados para tutores.
REQ-F-014	Consultar documentos y revisiones. El estudiante consulta el estado, detalle y retroalimentación de sus documentos y puede corregirlos cuando su estado lo permite.
REQ-F-015	Gestionar registro de actividades cumplidas. El estudiante crea, actualiza, consulta y envía su registro de actividades para revisión.
REQ-F-016	Consultar evaluación y seguimiento. El estudiante consulta la evaluación de actividades y el reporte de seguimiento asociados a su práctica.
REQ-F-017	Gestionar evidencias fotográficas. El estudiante carga, consulta y elimina evidencias propias conforme a las reglas del módulo.

Continúa en la siguiente página.

Código	Requisito y descripción
REQ-F-018	Gestionar entrevistas y fichas. El estudiante crea y consulta entrevistas y fichas de observación propias; responde preguntas e interpreta respuestas cuando el formulario habilita esas acciones.
REQ-F-019	Gestionar planificación didáctica. El estudiante crea, consulta y actualiza planificaciones vinculadas a su práctica, envía la planificación y consulta recomendaciones.
REQ-F-020	Consultar jornadas y asistencias. El estudiante consulta sus jornadas y los registros de asistencia de su práctica.
REQ-F-021	Consultar y leer notificaciones. El estudiante lista sus notificaciones, consulta el conteo y marca una o todas como leídas.
REQ-F-022	Descargar documentos disponibles. El estudiante descarga los documentos PDF que su práctica y el estado del documento permiten.
REQ-F-023	Consultar perfil propio. El tutor institucional consulta los datos de su cuenta autenticada.
REQ-F-024	Consultar prácticas asignadas. El tutor institucional consulta inscripciones y prácticas gestionadas según sus asignaciones.
REQ-F-025	Gestionar horario de práctica. El tutor institucional crea y actualiza horarios de prácticas asignadas.
REQ-F-026	Registrar asistencia. El tutor institucional crea y actualiza registros de asistencia asociados a los horarios que gestiona.
REQ-F-027	Gestionar sección institucional del informe final. El tutor institucional actualiza la sección institucional del informe final y registra su revisión.
REQ-F-028	Revisar informes finales. El tutor institucional consulta la cola de revisión institucional y registra su decisión sobre informes finales asignados.
REQ-F-029	Gestionar entrevistas asignadas. El tutor institucional consulta entrevistas asignadas y registra respuestas cuando es destinatario.
REQ-F-030	Gestionar planificaciones institucionales. El tutor institucional crea y actualiza planificaciones asociadas a sus prácticas y adjunta o consulta el PDF correspondiente.
REQ-F-031	Recomendar planificaciones. El tutor institucional registra recomendaciones en planificaciones de estudiantes dentro de su ámbito autorizado.
REQ-F-032	Consultar documentos de práctica. El tutor institucional consulta documentos de las prácticas incluidas en sus asignaciones.
REQ-F-033	Consultar perfil propio. La directora consulta los datos de su cuenta autenticada.
REQ-F-034	Consultar jornadas institucionales. La directora consulta jornadas y asistencias vinculadas a su institución mediante las vistas de revisión disponibles.
REQ-F-035	Consultar entrevistas institucionales. La directora consulta entrevistas dentro del ámbito institucional autorizado y responde cuando el formulario la designa como destinataria.
REQ-F-036	Consultar perfil propio. El tutor de prácticas consulta los datos de su cuenta autenticada.
REQ-F-037	Gestionar grupos de práctica. El tutor de prácticas consulta y mantiene los grupos o paralelos incluidos en sus asignaciones.
REQ-F-038	Asignar estudiantes a grupos. El tutor de prácticas asigna inscripciones a grupos de práctica cuando está autorizado por el servicio.
REQ-F-039	Revisar documentos de práctica. El tutor de prácticas consulta las listas de revisión y envíos, y revisa planes e informes de prácticas asignadas.
REQ-F-040	Revisar informes finales. El tutor de prácticas consulta la cola de revisión correspondiente y registra su decisión sobre informes finales asignados.
REQ-F-041	Gestionar evaluación de actividades. El tutor de prácticas crea, consulta y actualiza evaluaciones de actividades de prácticas asignadas.

Continúa en la siguiente página.

Código	Requisito y descripción
REQ-F-042	Gestionar reporte de seguimiento. El tutor de prácticas crea, consulta y actualiza reportes de seguimiento de prácticas asignadas.
REQ-F-043	Revisar registros de actividades. El tutor de prácticas revisa registros enviados por estudiantes y registra aprobación, observaciones o retroalimentación disponible.
REQ-F-044	Consultar evidencias y formularios. El tutor de prácticas consulta evidencias, entrevistas y fichas de observación dentro de sus asignaciones.
REQ-F-045	Recomendar planificaciones. El tutor de prácticas registra recomendaciones en planificaciones de estudiantes dentro de su ámbito autorizado.
REQ-F-046	Consultar jornadas y asistencias. El tutor de prácticas consulta jornadas y asistencias de prácticas dentro de su ámbito.
REQ-F-047	Descargar documentos PDF. El tutor de prácticas descarga los documentos PDF que el módulo y su autorización permiten.
REQ-F-048	Consultar perfil propio. El director consulta los datos de su cuenta autenticada.
REQ-F-049	Gestionar instituciones de práctica. El director consulta, busca y mantiene instituciones de práctica mediante las operaciones autorizadas.
REQ-F-050	Gestionar catálogos universitarios. El director consulta y mantiene los catálogos universitarios habilitados para su rol.
REQ-F-051	Gestionar cursos y tutores. El director crea, consulta, actualiza, activa, desactiva, bloquea, restaura y asigna tutores a cursos dentro de sus permisos.
REQ-F-052	Consultar solicitudes de inscripción. El director consulta inscripciones de los cursos de su ámbito y aprueba o rechaza solicitudes pendientes.
REQ-F-053	Concluir y reabrir prácticas. El director concluye prácticas aprobadas y reabre prácticas concluidas mediante las operaciones disponibles.
REQ-F-054	Consultar documentos enviados. El director consulta listados y resúmenes de documentos enviados correspondientes a su ámbito.
REQ-F-055	Consultar evidencias, formularios y asistencias. El director consulta evidencias, entrevistas, fichas, jornadas y asistencias de prácticas dentro de su ámbito autorizado.
REQ-F-056	Consultar seguimiento de coordinación. El director consulta el reporte de coordinación y sus indicadores de seguimiento disponibles.
REQ-F-057	Recomendar planificaciones. El director registra recomendaciones en planificaciones de estudiantes dentro de su ámbito autorizado.
REQ-F-058	Descargar documentos PDF. El director descarga los documentos PDF disponibles para sus permisos y ámbito.
REQ-F-059	Crear cuenta administrativa. El administrador crea cuentas con los roles y datos requeridos por las reglas de asignación.
REQ-F-060	Mantener estado de cuentas. El administrador bloquea, desbloquea, desactiva, habilita, restaura y elimina cuentas mediante las operaciones disponibles.
REQ-F-061	Asignar ciclo académico a estudiante. El administrador actualiza el ciclo académico asociado a una cuenta estudiantil.
REQ-F-062	Administrar instituciones. El administrador crea, consulta, busca, actualiza, activa, desactiva, restaura o elimina instituciones, incluidas las operaciones definitivas disponibles.
REQ-F-063	Administrar catálogos académicos. El administrador mantiene facultades, carreras, ciclos académicos, asignaturas, grados y paralelos.
REQ-F-064	Administrar ubicaciones. El administrador crea provincias, cantones y parroquias.
REQ-F-065	Administrar cursos y grupos. El administrador mantiene cursos y grupos, asigna tutores y gestiona su estado conforme a las operaciones disponibles.
REQ-F-066	Resolver inscripciones. El administrador consulta las inscripciones de su alcance y aprueba o rechaza las solicitudes pendientes.

Continúa en la siguiente página.

Código	Requisito y descripción
REQ-F-067	Archivar prácticas concluidas. El administrador archiva y desarchiva prácticas concluidas individualmente o por lote, y consulta el archivo.
REQ-F-068	Administrar documentos y revisiones. El administrador consulta documentos y resúmenes disponibles y realiza las acciones de supervisión habilitadas para su rol.
REQ-F-069	Enviar anuncios. El administrador envía anuncios a usuarios o roles destinatarios mediante el servicio de notificaciones.
REQ-F-070	Consultar reporte de coordinación. El administrador consulta el reporte de coordinación disponible.
REQ-F-071	Administrar imágenes de interfaz. El administrador lista, carga, actualiza y elimina imágenes de interfaz mediante las operaciones de administración.
REQ-F-072	Recomendar planificaciones. El administrador registra recomendaciones en planificaciones de estudiantes cuando la operación está disponible para su rol.
REQ-F-073	Descargar documentos PDF. El administrador descarga los documentos PDF expuestos por los módulos del sistema.

4.2 Requisitos no funcionales

Código	Requisito y descripción
REQ-NF-001	Hash de contraseñas. El backend codifica contraseñas con BCrypt antes de almacenarlas.
REQ-NF-002	Sesión sin estado. La seguridad HTTP configura sesiones stateless y exige autenticación en las rutas protegidas.
REQ-NF-003	Tokens con expiración. La autenticación entrega tokens firmados con expiración configurable; el token de acceso tiene un valor predeterminado de 24 horas.
REQ-NF-004	Limitación de intentos. El filtro limita por dirección IP el inicio de sesión a 8 solicitudes por minuto, el registro a 5 cada 10 minutos, la creación administrativa de cuentas a 20 cada 10 minutos, la creación inicial de administrador a 3 por hora y el cambio de contraseña a 6 cada 5 minutos; responde HTTP 429 e incluye Retry-After.
REQ-NF-005	Límites de carga. La configuración HTTP limita carga multipart general a 60 MB por archivo y solicitud. Los módulos también aplican límites específicos: fotografía de práctica 15 MB, imagen de perfil 5 MB, PDF de planificación 10 MB e imagen de interfaz 4 MB.
REQ-NF-006	Validación de archivos. Los módulos de fotografía, perfil e imagen de interfaz validan tipos de imagen admitidos; el módulo de planificación valida el archivo PDF antes de almacenarlo.
REQ-NF-007	Autorización por rol y ámbito. Los controladores y servicios aplican roles, propiedad y ámbito de asignación para proteger operaciones y datos.
REQ-NF-008	Validación de reglas de dominio. Las operaciones validan estados y relaciones del dominio, incluyendo ciclo académico, asignación a prácticas, transiciones de revisión y reglas de horarios/asistencia.
REQ-NF-009	Trazabilidad de revisiones. Los documentos revisables conservan el historial de feedback por ciclo con la información de autor y fecha implementada.
REQ-NF-010	Configuración de producción. El perfil de producción permite configurar sus secretos y conexión externamente, usa validación del esquema (ddl-auto=validate) y habilita Flyway por defecto.
REQ-NF-011	Aislamiento de pruebas. La configuración de pruebas usa H2 en memoria, crea y elimina el esquema para la ejecución y mantiene Flyway deshabilitado en ese perfil.

Continúa en la siguiente página.

Código	Requisito y descripción
REQ-NF-012	Navegadores de producción. El frontend declara como objetivo de producción navegadores con más de 0,2 % de uso, no obsoletos, y excluye Opera Mini en browserslist.
REQ-NF-013	Recuperación administrativa configurable. La recuperación especial de contraseña administrativa está deshabilitada por defecto y requiere habilitación explícita y una clave de recuperación configurada.

5 Catálogo de casos de uso

Los 26 casos siguientes corresponden a la especificación. El diagrama general PlantUML anterior se conserva como artefacto pendiente de sincronización; sus códigos posteriores a CU-002 no deben equipararse automáticamente con esta tabla.

Código	Caso de uso y alcance
CU-001	Iniciar sesión. ACT-001 o cualquier actor con cuenta presenta credenciales y accede a las funciones autorizadas.
CU-002	Registrar estudiante. ACT-001 crea una cuenta estudiantil mediante el registro público.
CU-003	Consultar información pública de registro. ACT-001 consulta catálogos públicos para completar el registro.
CU-004	Gestionar perfil. ACT-002–ACT-007 consultan o actualizan los datos de su cuenta y las acciones personales habilitadas.
CU-005	Administrar cuentas. ACT-007 crea cuentas, busca usuarios y cambia el estado de cuentas existentes.
CU-006	Mantener ubicaciones y catálogos. ACT-007 administra ubicaciones y catálogos académicos.
CU-007	Gestionar instituciones. ACT-006 o ACT-007 consulta y mantiene instituciones dentro del alcance autorizado.
CU-008	Gestionar cursos y grupos. ACT-005, ACT-006 o ACT-007 consulta o mantiene cursos, grupos y asignaciones permitidas.
CU-009	Solicitar y resolver inscripción. ACT-002 solicita o retira una inscripción; ACT-006 o ACT-007 aprueba o rechaza solicitudes pendientes.
CU-010	Asignar estudiante a grupo. ACT-005 o ACT-007 asigna una inscripción a un grupo cuando el servicio lo autoriza.
CU-011	Concluir o reabrir práctica. ACT-006 concluye o reabre una práctica conforme a su estado.
CU-012	Archivar o recuperar práctica. ACT-007 archiva o desarchiva prácticas concluidas, individualmente o por lote.
CU-013	Gestionar documentos de práctica. ACT-002 crea, actualiza, envía y consulta documentos propios; ACT-003, ACT-005, ACT-006 o ACT-007 consulta los documentos disponibles en su ámbito.
CU-014	Revisar documento. ACT-003 o ACT-005 revisa un documento asignado y registra su decisión y retroalimentación.
CU-015	Consultar evaluación o seguimiento. ACT-002 consulta sus registros; ACT-005 gestiona evaluaciones y reportes de seguimiento asignados.
CU-016	Gestionar registro de actividades. ACT-002 crea y envía su registro; ACT-005 revisa y registra retroalimentación.
CU-017	Gestionar evidencias fotográficas. ACT-002 carga y consulta evidencias propias; los actores supervisores autorizados consultan evidencias de su ámbito.
CU-018	Gestionar entrevistas y fichas. ACT-002 o los tutores y responsables institucionales autorizados crean, responden o consultan formularios dentro de su ámbito.
CU-019	Gestionar jornadas y asistencias. ACT-003 registra jornadas y asistencias; ACT-002, ACT-004, ACT-005, ACT-006 o ACT-007 consulta registros según sus permisos.
CU-020	Gestionar planificación didáctica. ACT-002 o ACT-003 gestiona una planificación; los roles supervisores autorizados registran recomendaciones.
CU-021	Consultar panel y notificaciones. ACT-002–ACT-007 consulta el panel y sus notificaciones, y actualiza su estado de lectura.

Continúa en la siguiente página.

Código	Caso de uso y alcance
CU-022	Enviar anuncio. ACT-007 envía un anuncio a los destinatarios admitidos por el servicio.
CU-023	Consultar reporte de coordinación. ACT-006 o ACT-007 consulta los indicadores implementados para coordinación.
CU-024	Administrar imágenes de interfaz. ACT-007 mantiene imágenes de interfaz y ACT-001 consulta las publicadas.
CU-025	Descargar documento PDF. ACT-002–ACT-007 descarga un documento cuando el módulo y su autorización ofrecen esa operación.
CU-026	Recuperar contraseña administrativa. ACT-001 cambia una contraseña administradora mediante el endpoint temporal únicamente cuando la función está habilitada y proporciona la clave de recuperación válida.

6 Interfaces principales

Cuatro vistas ilustran el acceso y el recorrido central de la práctica. El acceso procede de la revisión visual del 4 de noviembre; las otras tres capturas se generan el 10 de noviembre de 2026 con la aplicación compilada y API simulada. Son datos de demostración; no corresponden a registros de producción.

6.1 Acceso institucional

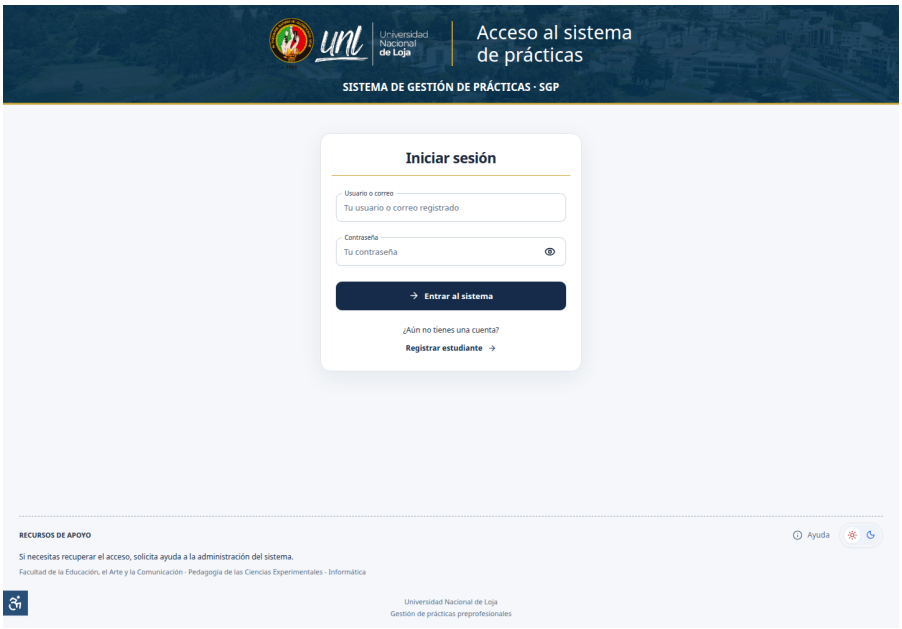


Figura 1. Usuario o correo, contraseña y entrada al sistema.

6.2 Asignación administrativa

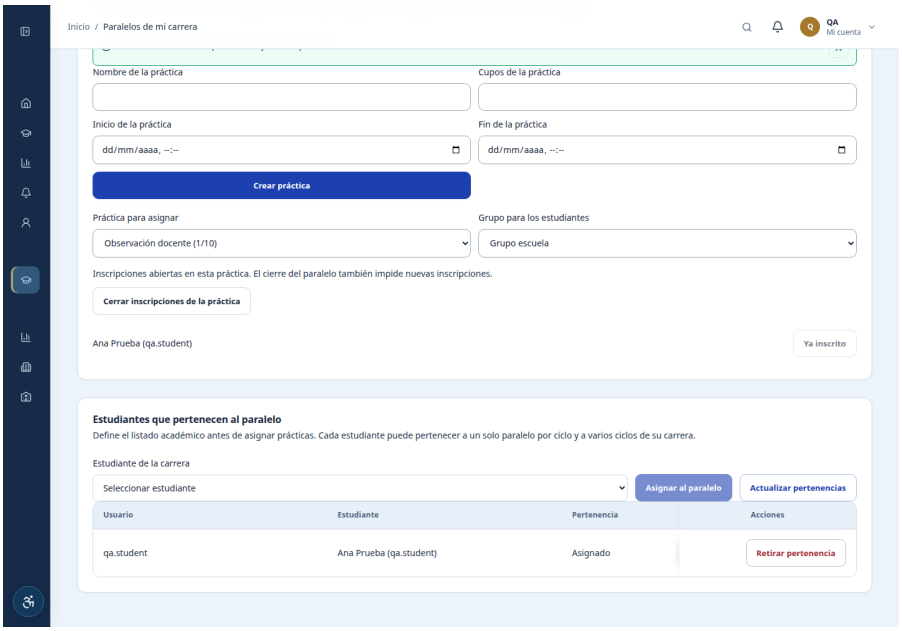


Figura 2. El personal autorizado habilita la práctica para el estudiante.

6.3 Mis prácticas

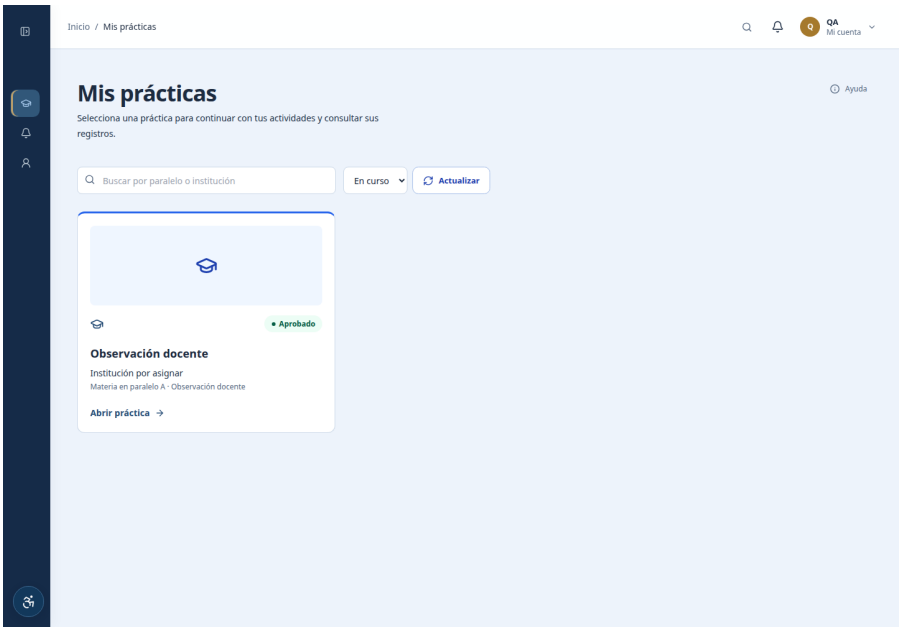


Figura 3. El estudiante consulta sus prácticas y abre el espacio de trabajo.

6.4 Resumen de la práctica

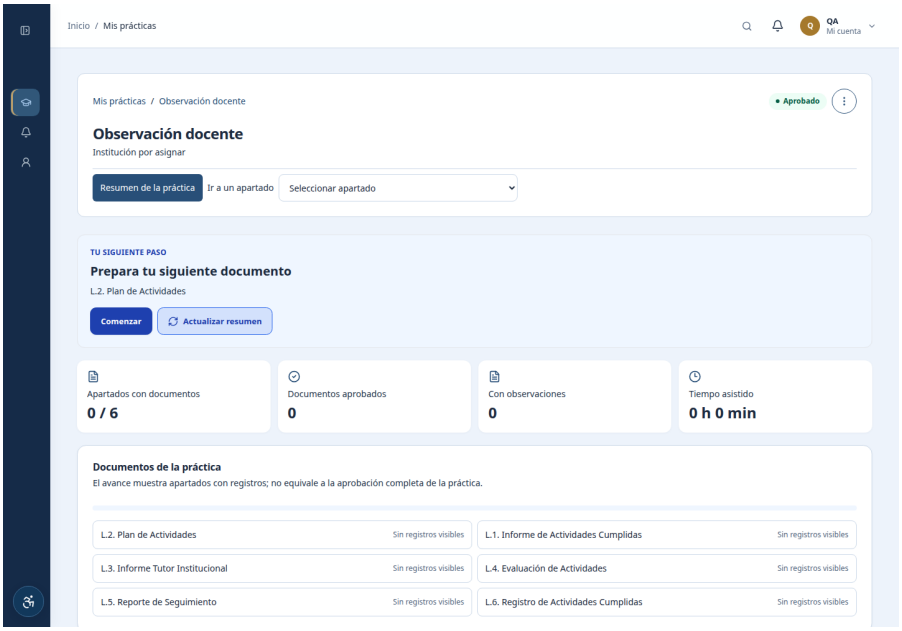


Figura 4. Resumen de la práctica y seguimiento de sus documentos.

7 Diagramas de casos de uso por rol

Los siguientes diagramas representan las funciones de los seis roles principales. Las diferencias entre estas vistas y las reglas actuales de asignación se explican en la sección 1.2.

7.1 Administrador

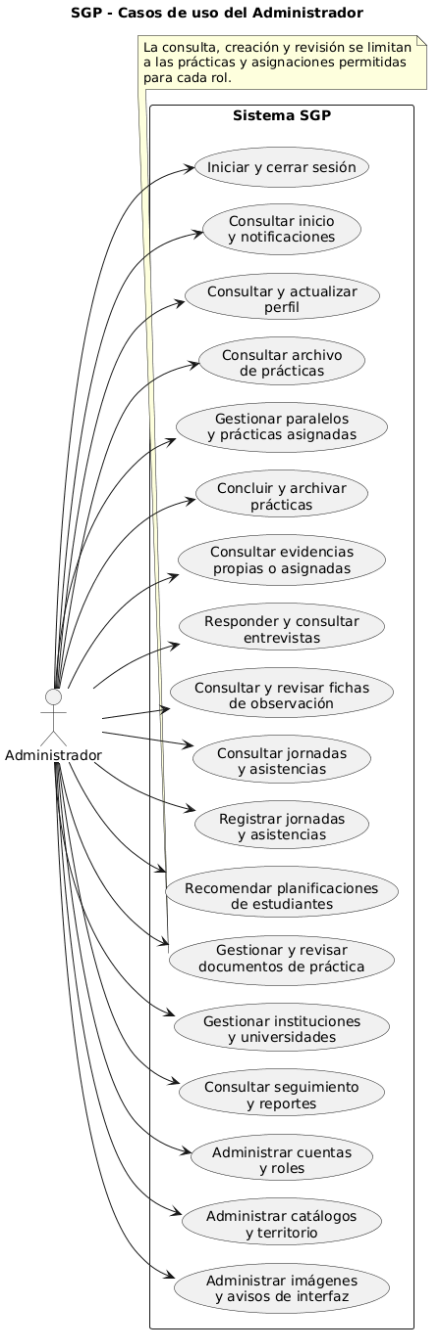


Figura 5. Casos de uso: Administrador.

7.2 Director de prácticas

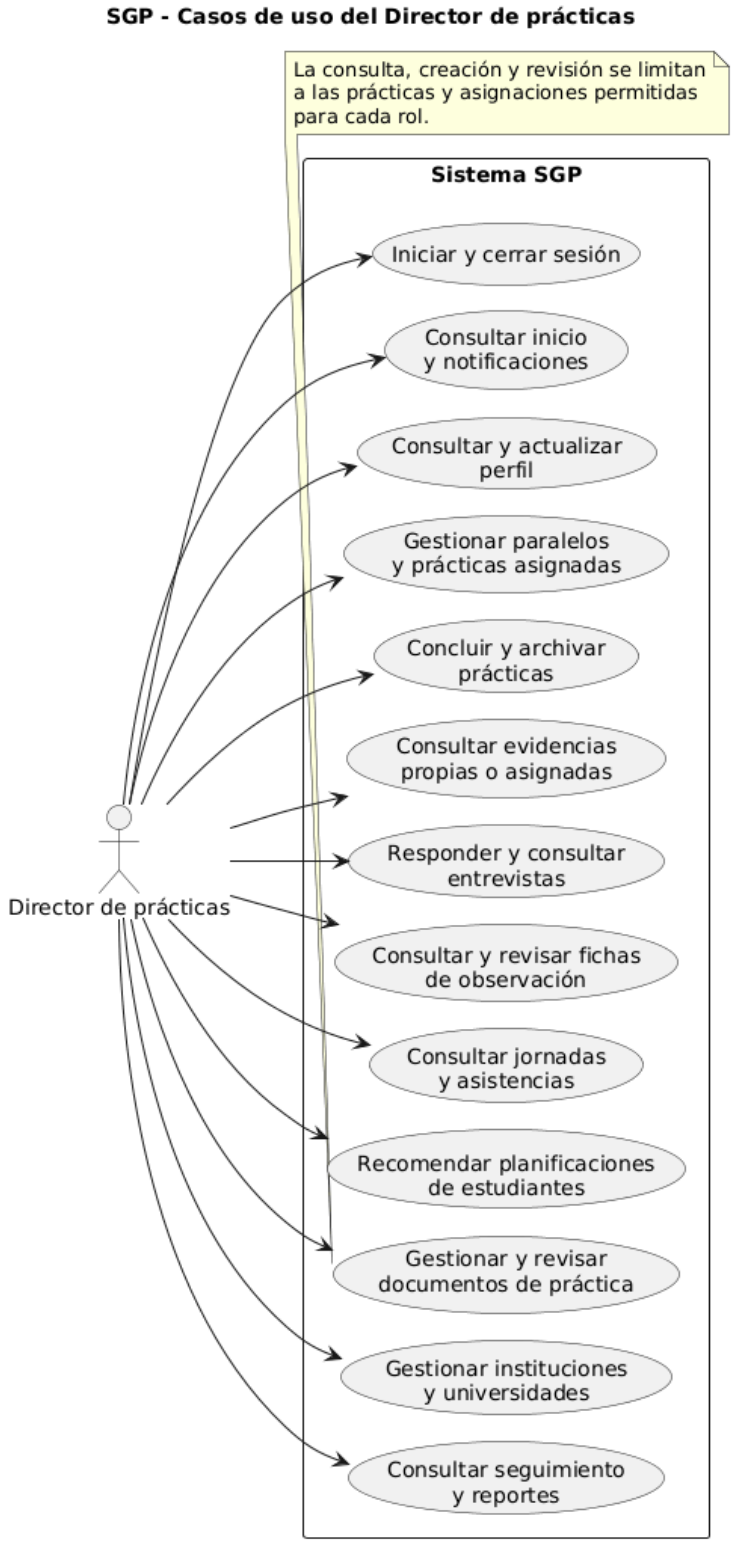


Figura 6. Casos de uso: Director de prácticas.

7.3 Directora de institución



Figura 7. Casos de uso: Directora de institución.

7.4 Estudiante

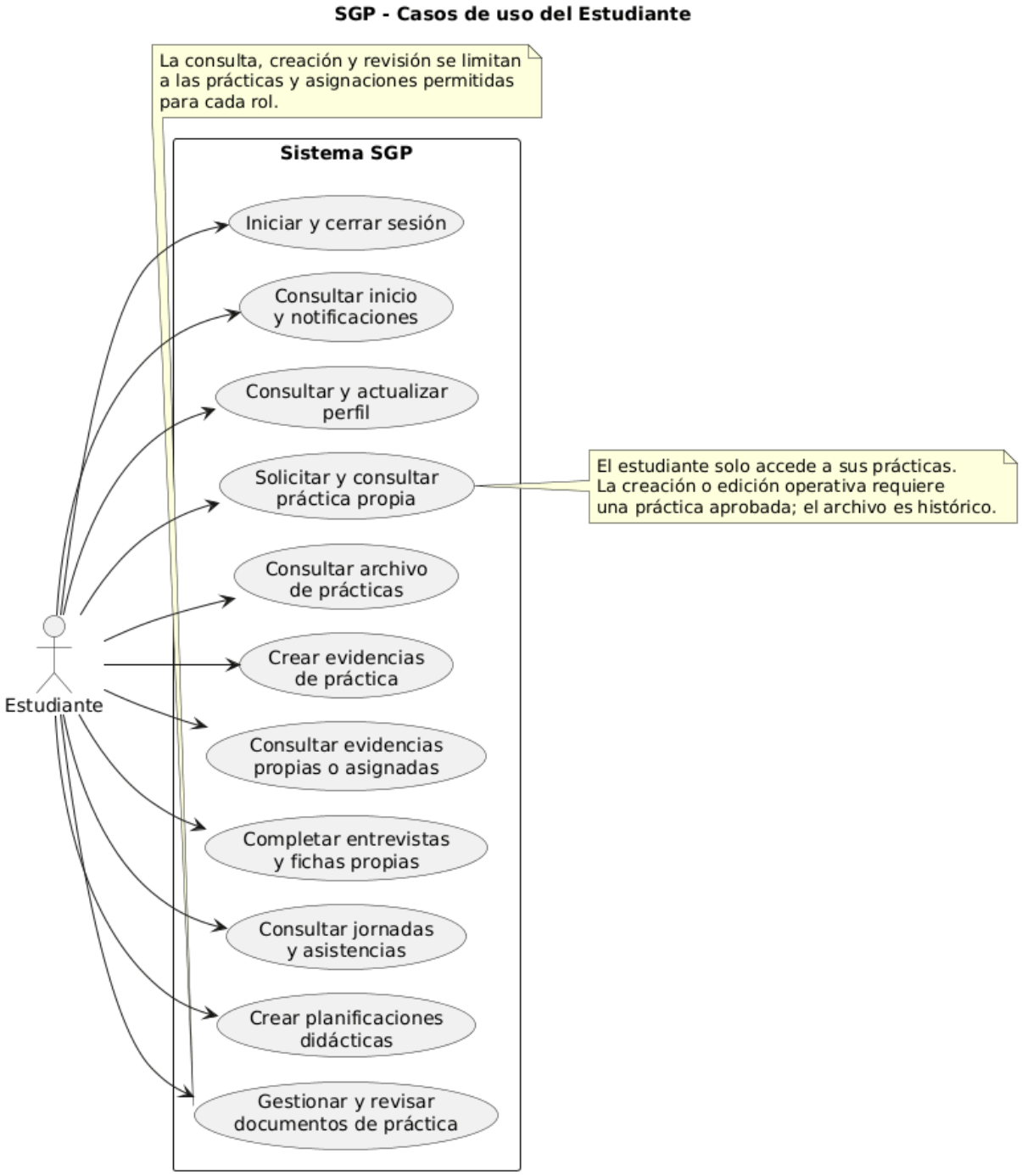


Figura 8. Casos de uso: Estudiante.

7.5 Tutor de prácticas

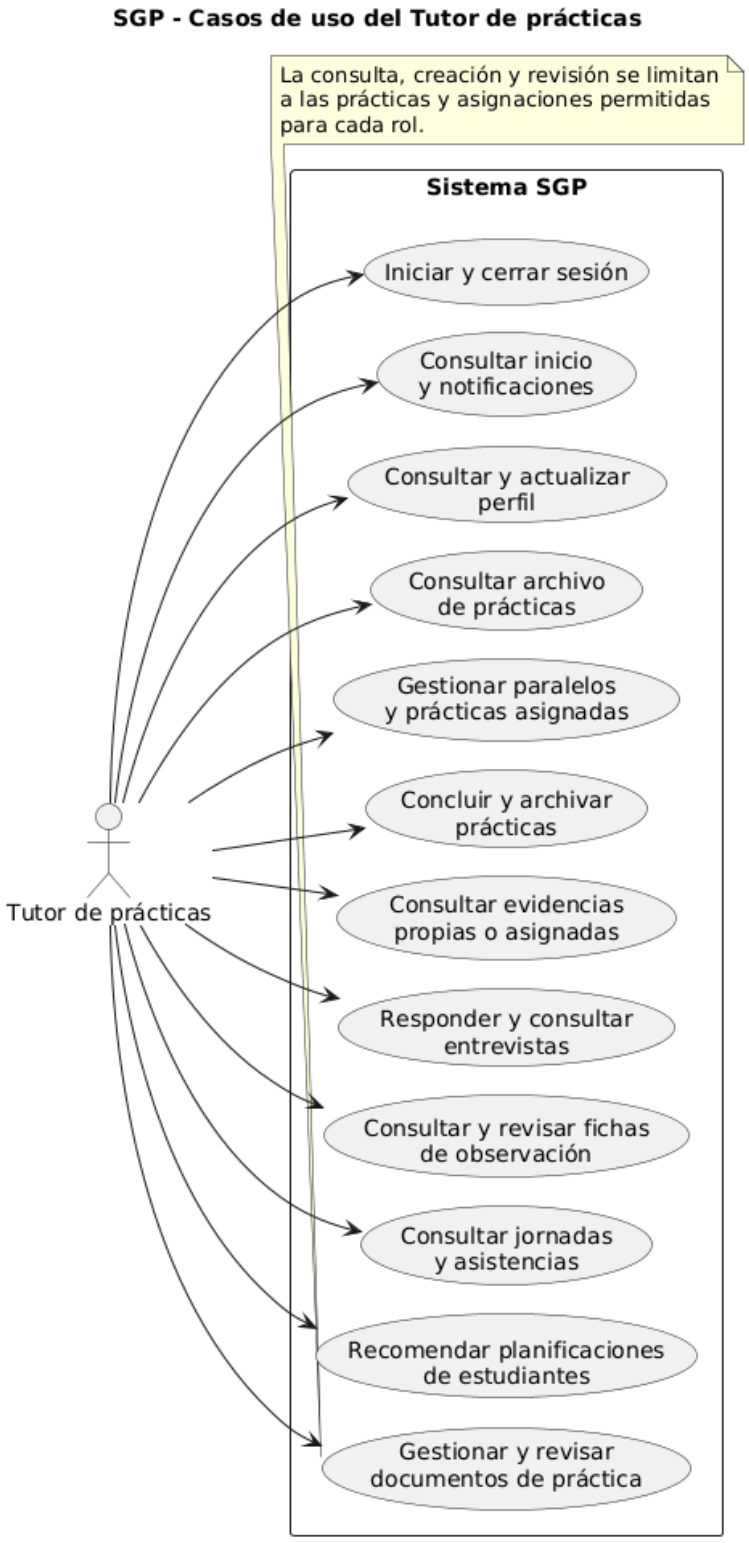


Figura 9. Casos de uso: Tutor de prácticas.

7.6 Tutor institucional

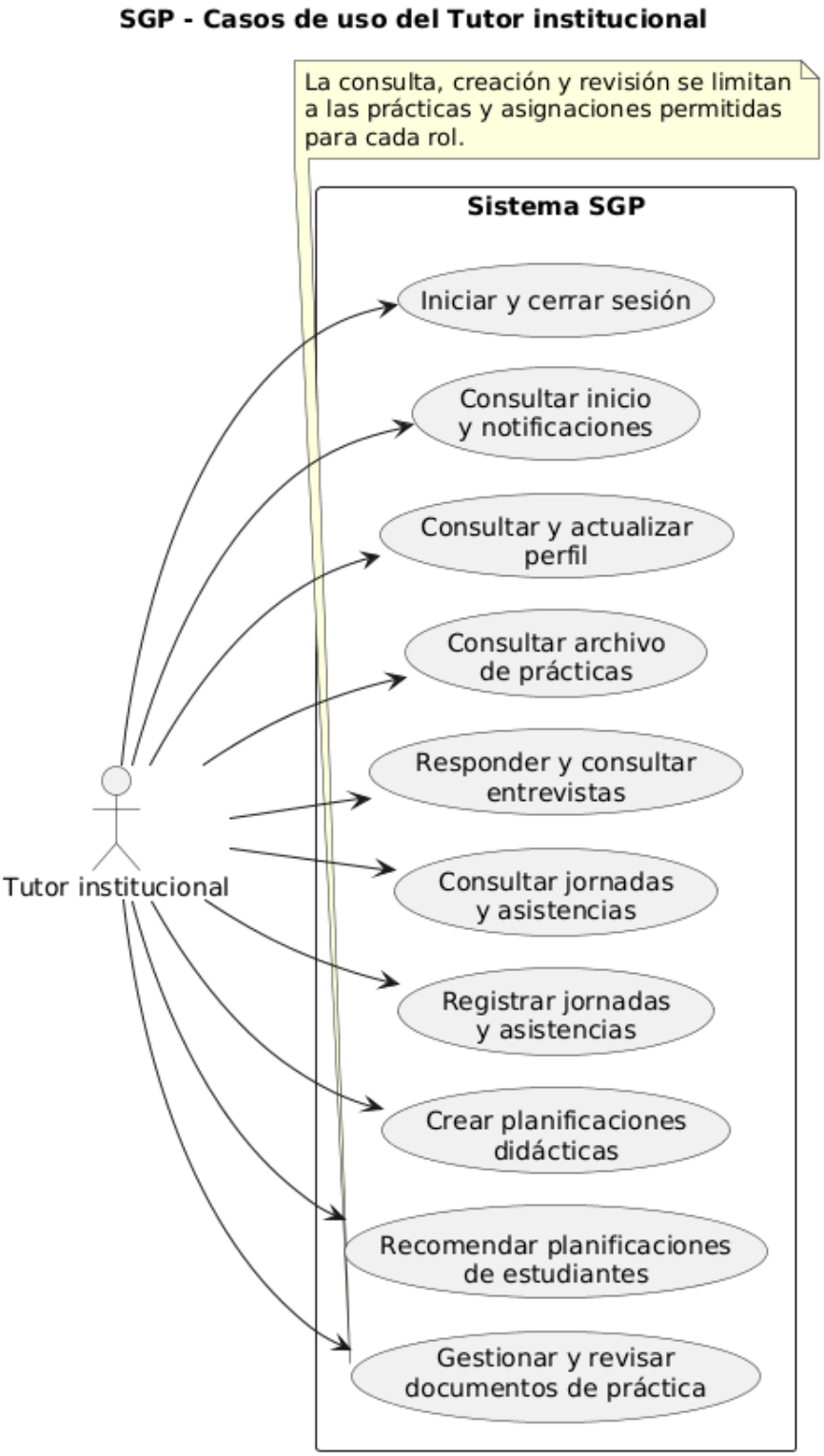


Figura 10. Casos de uso: Tutor institucional.

8 Trazabilidad del catálogo

Las relaciones REQ_ACT, CU_ACT y REQ_CU se presentan como listas de códigos asociados para evitar matrices muy anchas. Cada lista equivale a las celdas marcadas de la fila original. Una relación documental no concede permisos. El signo "—" indica que no hay un caso asociado en la matriz fuente.

8.1 Requisitos, actores y casos relacionados

En la columna de actores, los números 001–008 equivalen a ACT-001–ACT-008; en la de casos, 001–026 equivalen a CU-001–CU-026.

Requisito	Actores (ACT)	Casos (CU)
REQ-F-001	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007	001
REQ-F-002	001	002
REQ-F-003	001	003
REQ-F-004	001, 007	003, 024
REQ-F-005	001, 007	024
REQ-F-006	002, 007	005
REQ-F-007	002, 007	005
REQ-F-008	002, 003, 005, 006, 007	009
REQ-F-009	002, 003, 005, 006, 007	009
REQ-F-010	002, 003, 005, 006, 007	009
REQ-F-011	002, 003, 005, 006, 007	013
REQ-F-012	002, 003, 005, 006, 007	013
REQ-F-013	002, 003, 005, 006, 007	013
REQ-F-014	002, 003, 005	014
REQ-F-015	002, 005	016
REQ-F-016	002, 005	015
REQ-F-017	002, 003, 005, 006, 007	017
REQ-F-018	002, 003, 004, 005, 006, 007	018
REQ-F-019	002, 003, 005, 006, 007	020
REQ-F-020	002, 003, 004, 005, 006, 007	019
REQ-F-021	002, 003, 004, 005, 006, 007	021
REQ-F-022	002, 003, 004, 005, 006, 007	025
REQ-F-023	002, 003, 004, 005, 006, 007	004
REQ-F-024	002, 003, 005, 006, 007	009
REQ-F-025	002, 003, 004, 005, 006, 007	019
REQ-F-026	002, 003, 004, 005, 006, 007	019
REQ-F-027	002, 003, 005, 006, 007	013, 014
REQ-F-028	002, 003, 005, 006, 007	013, 014
REQ-F-029	002, 003, 004, 005, 006, 007	018
REQ-F-030	002, 003, 005, 006, 007	020
REQ-F-031	002, 003, 005, 006, 007	020
REQ-F-032	002, 003, 005, 006, 007	013
REQ-F-033	002, 003, 004, 005, 006, 007	004
REQ-F-034	002, 003, 004, 005, 006, 007	019

Continúa en la siguiente página.

Requisito	Actores (ACT)	Casos (CU)
REQ-F-035	002, 003, 004, 005, 006, 007	018
REQ-F-036	002, 003, 004, 005, 006, 007	004
REQ-F-037	002, 005, 006, 007	008
REQ-F-038	005, 007	010
REQ-F-039	002, 003, 005, 006, 007	013, 014
REQ-F-040	002, 003, 005, 006, 007	013, 014
REQ-F-041	002, 005	015
REQ-F-042	002, 005	015
REQ-F-043	002, 005	016
REQ-F-044	002, 003, 004, 005, 006, 007	017, 018
REQ-F-045	002, 003, 005, 006, 007	020
REQ-F-046	002, 003, 004, 005, 006, 007	019
REQ-F-047	002, 003, 004, 005, 006, 007	025
REQ-F-048	002, 003, 004, 005, 006, 007	004
REQ-F-049	005, 006, 007	007
REQ-F-050	006, 007	006
REQ-F-051	002, 006, 007	008
REQ-F-052	002, 003, 005, 006, 007	009
REQ-F-053	006	011
REQ-F-054	003, 005, 006	014
REQ-F-055	002, 003, 004, 005, 006, 007	017, 018, 019
REQ-F-056	006, 007	023
REQ-F-057	002, 003, 005, 006, 007	020
REQ-F-058	002, 003, 004, 005, 006, 007	025
REQ-F-059	007	005
REQ-F-060	007	005
REQ-F-061	007	005
REQ-F-062	007	006
REQ-F-063	007	006
REQ-F-064	007	006
REQ-F-065	002, 006, 007	008
REQ-F-066	002, 003, 005, 006, 007	009
REQ-F-067	007	012
REQ-F-068	002, 003, 005, 006, 007	013, 014
REQ-F-069	007	022
REQ-F-070	006, 007	023
REQ-F-071	001, 007	024
REQ-F-072	002, 003, 005, 006, 007	020
REQ-F-073	002, 003, 004, 005, 006, 007	025
REQ-F-074	001	026
REQ-NF-001	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008	001
REQ-NF-002	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008	001
REQ-NF-003	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008	001
REQ-NF-004	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008	001, 002, 005, 026
REQ-NF-005	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008	002, 004, 013, 017, 020, 024, 025
REQ-NF-006	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008	002, 004, 013, 017, 020, 024

Continúa en la siguiente página.

Requisito	Actores (ACT)	Casos (CU)
REQ-NF-007	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008	004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025
REQ-NF-008	002, 003, 004, 005, 006, 007, 008	008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020
REQ-NF-009	002, 003, 005, 006, 007, 008	013, 014, 016
REQ-NF-010	008	—
REQ-NF-011	008	—
REQ-NF-012	008	—
REQ-NF-013	001, 008	026

8.2 Casos de uso y actores participantes

Caso	Actores relacionados
CU-001	ACT-001, ACT-002, ACT-003, ACT-004, ACT-005, ACT-006, ACT-007
CU-002	ACT-001
CU-003	ACT-001
CU-004	ACT-002, ACT-003, ACT-004, ACT-005, ACT-006, ACT-007
CU-005	ACT-007
CU-006	ACT-007
CU-007	ACT-005, ACT-006, ACT-007
CU-008	ACT-002, ACT-006, ACT-007
CU-009	ACT-002, ACT-003, ACT-005, ACT-006, ACT-007
CU-010	ACT-005, ACT-007
CU-011	ACT-006
CU-012	ACT-007
CU-013	ACT-002, ACT-003, ACT-005, ACT-006, ACT-007
CU-014	ACT-003, ACT-005
CU-015	ACT-002, ACT-005
CU-016	ACT-002, ACT-005
CU-017	ACT-002, ACT-003, ACT-005, ACT-006, ACT-007
CU-018	ACT-002, ACT-003, ACT-004, ACT-005, ACT-006, ACT-007
CU-019	ACT-002, ACT-003, ACT-004, ACT-005, ACT-006, ACT-007
CU-020	ACT-002, ACT-003, ACT-005, ACT-006, ACT-007
CU-021	ACT-002, ACT-003, ACT-004, ACT-005, ACT-006, ACT-007
CU-022	ACT-007
CU-023	ACT-006, ACT-007
CU-024	ACT-001, ACT-007
CU-025	ACT-002, ACT-003, ACT-004, ACT-005, ACT-006, ACT-007
CU-026	ACT-001

9 Secuencias principales del sistema

Cuatro modelos de síntesis muestran el recorrido correcto y sus alternativas al pie. Las llamadas internas se agrupan; fuentes editables: `docs/bitacora/diagramas/`.

9.1 Inicio de sesión

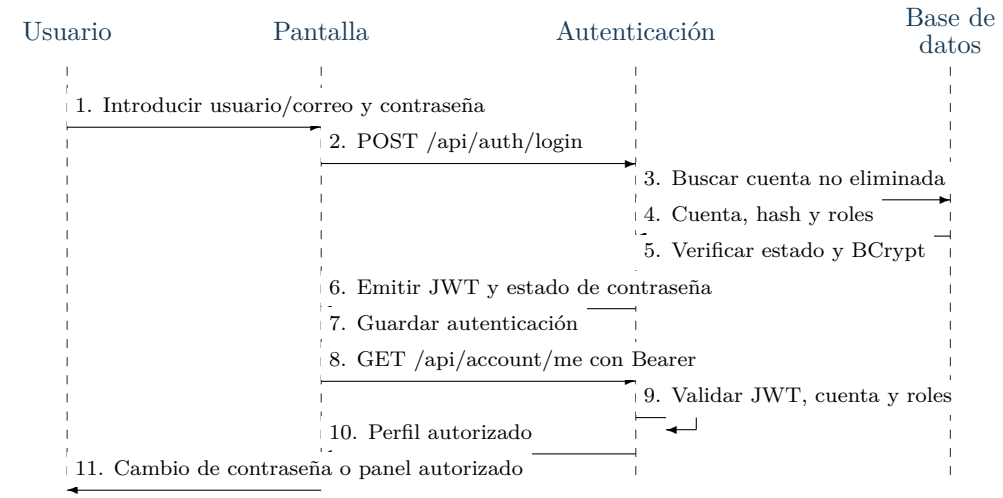


Figura 11. Inicio de sesión.

La columna Autenticación agrupa la API, Spring Security y el servicio JWT. Si las credenciales o la cuenta se rechazan, se muestra el error; si falla la consulta del perfil, se elimina la autenticación local. BCrypt verifica un hash y los JWT se firman, sin cifrar su contenido.

9.2 Asignación administrativa de una práctica

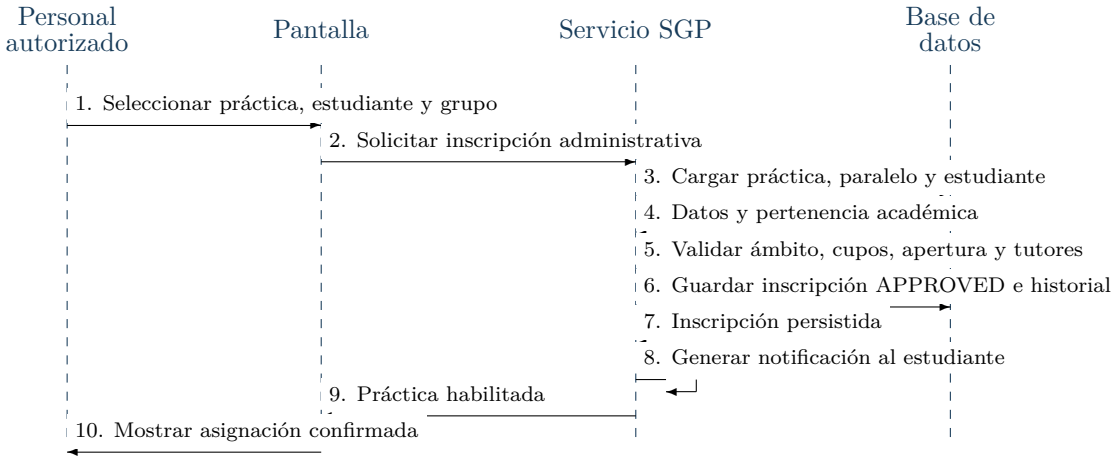


Figura 12. Asignación administrativa de una práctica.

Intervienen administración, dirección o tutor de prácticas dentro de su ámbito. Si no se cumplen pertenencia, cupos, apertura o tutores habilitados, se rechaza la asignación; el estudiante no se autoinscribe.

9.3 Envío y revisión de un plan de actividades

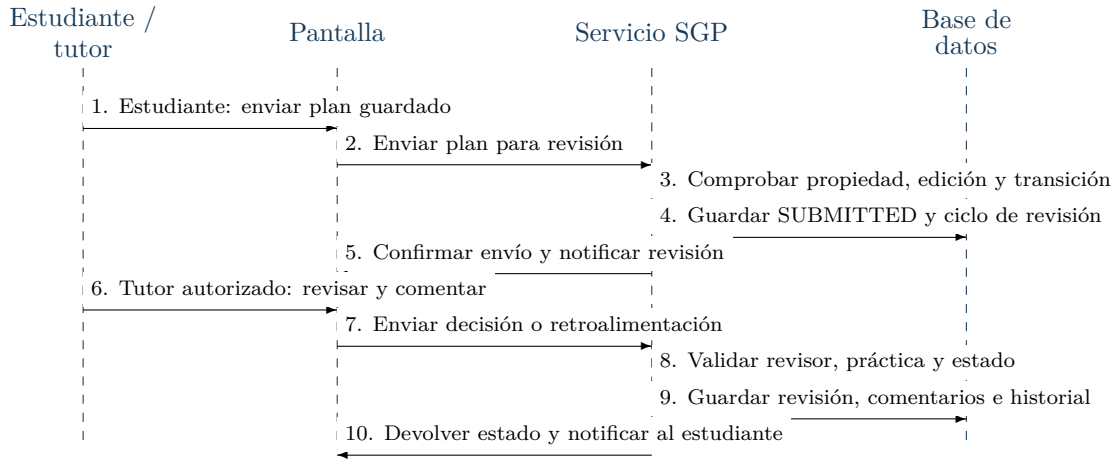


Figura 13. Envío y revisión de un plan de actividades.

La primera línea de vida agrupa dos actores que actúan en momentos distintos. El plan de actividades ejemplifica CU-013 y CU-014; los demás documentos pueden tener etapas propias y no se presumen idénticos.

9.4 Conclusión y archivo de una práctica

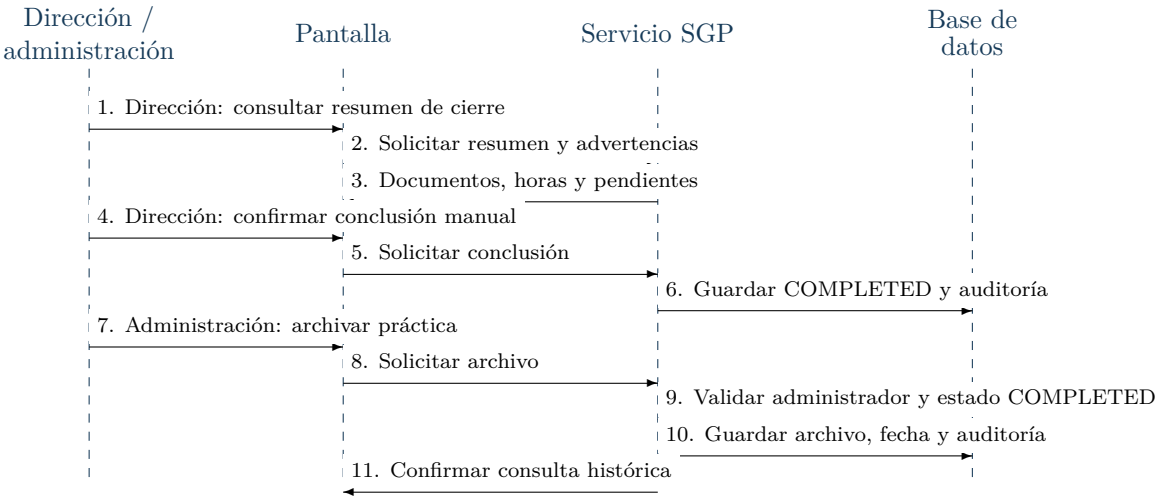


Figura 14. Conclusión y archivo de una práctica.

La dirección concluye y la administración archiva, en operaciones distintas (CU-011 y CU-012). Los pendientes se muestran como advertencias: ni el vencimiento del período ni el cierre de inscripciones concluyen automáticamente una práctica.

10 Algoritmos relevantes de la implementación

Los siguientes algoritmos resuelven reglas específicas del sistema. Presento los fragmentos relevantes de la implementación y un ejemplo de su funcionamiento. La numeración del margen identifica las líneas del archivo de origen.

10.1 Transiciones de revisión documental

La máquina de estados define qué cambios admite cada estado. El método `transition` consulta esa tabla y rechaza una transición no prevista. Se muestran dos fragmentos separados del mismo archivo.

```
27 private static final Map<String, Set<String>> ALLOWED_TRANSITIONS = Map.of(
28         DRAFT, Set.of(SUBMITTED),
29         SUBMITTED, Set.of(DRAFT, SUBMITTED, NEEDS_CORRECTION, APPROVED),
30         NEEDS_CORRECTION, Set.of(SUBMITTED),
31         APPROVED, Set.of());
```

```
62 if (!ALLOWED_TRANSITIONS.getOrDefault(current, Set.of()).contains(next)) {
63     throw new BadRequestException(
64             "Transicion de estado no permitida para "
65                     + documentName
66                     + ": "
67                     + current
68                     + " -> "
69                     + next);
70 }
71
72 return nextStatus;
```

Ejemplo. Un borrador puede enviarse a revisión; un documento aprobado no admite nuevas transiciones mediante esta tabla. Las comprobaciones de propiedad, rol y práctica operativa se realizan en los servicios que la utilizan.

Origen: `ReviewWorkflowStateMachine.java`, líneas 27–31 y 62–72.

10.2 Detección de solapamiento de asistencias

Dos franjas se solapan si cada una comienza antes de que termine la otra. El método comprueba primero que las cuatro horas estén disponibles.

```
721 private boolean attendanceTimesOverlap(PracticeAttendance existing, PracticeAttendance
        attendance) {
722     return existing.getStartTime() != null && existing.getEndTime() != null
723             && attendance.getStartTime() != null && attendance.getEndTime() != null
724             && existing.getStartTime().isBefore(attendance.getEndTime())
725             && attendance.getStartTime().isBefore(existing.getEndTime());
726 }
```

Ejemplo. 08:00–09:00 y 08:30–09:30 se solapan; 08:00–09:00 y 09:00–10:00 no. El método que lo invoca filtra por fecha y excluye el propio registro al editar; también comprueba duplicados del período.

Origen: `PracticeScheduleService.java`, líneas 721–726;
contexto de uso: `validateDuplicateAttendance`, líneas 699–719.

10.3 Control de versiones de borradores

Al guardar, el servicio bloquea al propietario y recupera su borrador. Si la revisión recibida difiere de la almacenada, devuelve un conflicto; si coincide, guarda el contenido e incrementa la revisión. El bloqueo serializa las escrituras incluso cuando el borrador aún no existe.

```
48 // Serialize writes for this owner, including first creation and clearing a draft.
49 var owner = accounts.lockDraftOwner(username).orElseThrow(() -> new ResponseStatusException(
       HttpStatus.FORBIDDEN));
50 var draft = drafts.findByOwner_IdAndScope(owner.getId(), scope).orElseGet(() -> {
51     var created = new WorkspaceDraft(); created.setOwner(owner); created.setScope(scope);
       return created;
52 });
53 if (revision != draft.getRevision()) throw new ResponseStatusException(HttpStatus.CONFLICT,
54         "Este borrador cambió en otra pestaña o dispositivo. Recupera la versión del servidor
        antes de continuar.");
55 draft.setContent(content); draft.setRevision(revision + 1); draft.setSavedAt(LocalDateTime.
       now());
56 return snapshot(drafts.saveAndFlush(draft));
```

Ejemplo. Dos pestañas parten de la revisión 4. La primera guarda la revisión 5; la segunda, al enviar todavía la 4, recibe HTTP 409 y debe recuperar la versión del servidor antes de continuar. La autorización y la validación del objeto JSON se efectúan antes del fragmento.

Origen: `WorkspaceDraftService.java`, método `save`, líneas 48–56.

Los tres archivos pertenecen a `BackEnd/src/main/java/com/sgp/systemsgp/service/`. Los fragmentos forman parte de los servicios de revisión documental, jornadas y borradores del proyecto.

11 Resultados y trabajo pendiente

11.1 Resultados del proyecto

El trabajo documentado comprende ocho actores, 87 requisitos, 26 casos de uso, seis diagramas por rol, las tres relaciones de trazabilidad, cuatro capturas, cuatro secuencias resumidas y tres algoritmos comentados. Los informes y artefactos permiten consultar el detalle de cada etapa.

11.2 Pendientes identificados

- Conciliar requisitos, casos y relaciones sobre inscripciones con la política de asignación administrativa del 9 de noviembre.
- Sincronizar el diagrama general de casos de uso con los 26 casos del catálogo.
- Ampliar las secuencias solo cuando una nueva regla lo requiera; mantener los detalles en las fuentes editables para conservar una lectura breve.

12 Referencias documentales

Todas las rutas se expresan desde la raíz `SGPv1`. Los informes de verificación se encuentran en `docs/testing/informes/`. Las imágenes del proyecto se encuentran en `docs/bitacora/imagenes/`; su procedencia se detalla en `docs/bitacora/README.md`.

1. `README.md` y `docs/README.md`: componentes e índice documental.
2. `docs/requisitos/especificacion.md`: catálogo de requisitos y relaciones.
3. `docs/requisitos/artefactos/diagrama-casos-de-uso.puml`: modelo general anterior.
4. `docs/requisitos/secuencia-login.md`: explicación y fuentes del login.
5. `docs/requisitos/artefactos/diagrama-secuencia-login.puml`: secuencia original.
6. `docs/producto/permisos-practicas.md`: permisos y ámbitos.
7. `docs/testing/README.md`: alcance de verificaciones y reproducción.
8. `docs/testing/informes/`: evidencia fechada de evolución del proyecto.